

Gemma 3 270M 的 SVG 徽标

LoRA 微调实验

姓名	敖炜
学号	202521080810
日期	2026-07-14
GitHub	https://github.com/ao-wei/gemma3-270m-svg-lora-partb

摘要

我在 Apple M4 上使用 Transformers 和 PEFT 对 Gemma 3 270M 进行 LoRA 微调。原始训练集有 219 条记录，其中两条只含冲突的 placeholder，因此仅在加载时过滤，不改动源文件。17 条验证数据一直保留到最后，没有用于选择学习率、epoch、随机种子或 checkpoint。前期的三图元模型作为预热；最终模型从该权重出发，用全部 217 条完整 SVG 继续训练一轮。

主模型将 fatal rate 从 100.0% 降到 0.0%，总 reward 从 0.0235 提高到 0.3638。但 fidelity 只从 0.0509 变为 0.0621，配对置信区间跨过 0；quality pass rate 也仍为 0.0%。结合全部渲染图，我把结论限定为“SVG 格式稳定性有提升，提示保真和视觉质量没有得到可靠改善”。

1 数据边界与训练方法

训练加载器使用模型自带 chat template；system、user 与 padding token 的标签全部为 -100，仅 assistant SVG token 参与交叉熵。完整 chat 最大长度为 3535，最终 max_length=3584，所有最终训练记录零截断。LoRA rank=4、alpha=16、dropout=0.05，仅作用于 q_proj/k_proj/v_proj/o_proj；batch size=1、梯度累积=8、梯度检查点开启。训练是监督微调，reward 只用于内部选择和分析，并非 RL。

为了在 16GB MPS 上保留完整 SVG，训练使用精确的分块词表投影损失：按 token 块计算 lm_head 与交叉熵，再按有效 assistant token 总数归一化。数值检查与原始全 logits loss 的绝对差为 0。

precision:auto 仅对明确 BF16 算子不兼容错误重启 FP32；OOM 不会伪装成兼容问题。

2 Reward v3 与 pass 定义

总分公式为 $0.30 \times \text{语法安全} + 0.20 \times \text{几何} + 0.15 \times \text{结构样式} + 0.25 \times \text{提示保真} + 0.10 \times \text{反退化}$ 。提示保真内部为颜色 45%、图形 25%、空间 20%、构图 10%；不存在可靠空间要求时对其他分项重新归一化。空间关系只在元素可唯一匹配时评分，歧义标记 unscorable。stroke-width 必须有限、非负且不超过 viewBox 短边 10%。

权重的考虑如下：

- 语法与安全占 30%，因为无法解析或含脚本的 SVG 根本不能作为徽标使用，应首先失去大部分分数。
- 几何占 20%，用来区分“XML 可解析”和“画布上真有内容”；负坐标、非有限数和异常粗的线条都会使可见结果失效。
- 结构与样式占 15%，奖励可见图元和合理调色，但不让难以程序化判断的“美观”主导总分。
- 提示保真占 25%，它直接对应作业目标，但颜色和图形关键词只是语义的近似，因此权重低于语法与几何之和。
- 反退化占 10%，专门阻止截断、重复片段和模板泄漏等容易“刷分”的行为。
- valid pass：非 fatal 且 validity ≥ 0.8 。
- quality pass：valid pass、total ≥ 0.5 、fidelity ≥ 0.3 ，且无背景/空白退化。
- 致命 XML/安全错误有总分上限；背景、画布外与重复退化进入 violations。

3 E0–E14 实验过程

实验	变量/目标	r	训练/开发	lr	长度	epoch	eval loss	秒
E0	default r=8	8	110/22	2.0e-04	2048	1.0	1.1858	513.7
E1	rank 4	4	110/22	2.0e-04	2048	1.0	1.1824	524.3
E2	rank 16	16	110/22	2.0e-04	2048	1.0	1.1859	559.7
E3	lr=1e-4	8	110/22	1.0e-04	2048	1.0	1.3055	562.4
E4	lr=5e-4	8	110/22	5.0e-04	2048	1.0	1.0509	551.9
E5	length 3072	8	110/22	2.0e-04	3072	1.0	1.3901	632.1
E6	195 rows, 4 epochs	4	195/22	5.0e-04	2048	4.0	0.7251	-
E7	seed 123	4	195/22	5.0e-04	2048	1.0	0.9051	-
E8	shortest 110	4	110/22	2.0e-04	1536	3.0	0.9573	670.9
E9	6 elements	4	195/22	2.0e-04	1536	3.0	0.7196	705.4
E10	3 elements	4	195/22	2.0e-04	1024	2.0	0.6773	356.7
E11	full SVG, lr=5e-5	4	195/22	5.0e-05	3584	1	1.0408	826.1
E12	full SVG, lr=1e-4	4	195/22	1.0e-04	3584	1	0.9875	659.7
E13	full SVG, seed 42	4	217/0	5.0e-05	3584	1	-	788.7
E14	full SVG, seed 123	4	217/0	5.0e-05	3584	1	-	661.4

E0–E5 分别比较了 rank、学习率和长度上限。rank 4 与 rank 8/16 的开发 loss 差别很小，因此后续使用参数更少的 rank 4。E4 在早期筛选中 loss 最低，但后续生成检查显示，仅靠 loss 不能保证 SVG 完整。

E6–E10 尝试了更多样本、更多 epoch、按长度排序以及六图元/三图元派生目标。E6/E7 的摘要是从 checkpoint 重载后记录的，不把其十余秒耗时当作完整训练时间。E10 的三图元模型成为最终完整 SVG 训练的初始权重，但不是最终提交模型。

E11/E12 只在固定 22 条内部开发集比较。E12 的 fatal rate 为 31.8%，且 fidelity 没有改善，因此按事先设定的门槛选择 E11 的 lr=5.0e-05。E13/E14 都从 E10 权重出发，用全部 217 条完整 SVG 训练；seed 42 是主结果，seed 123 只用于检查稳健性。

最终阶段	峰值 MPS driver memory	最大序列	截断
E11	3.85 GiB	3535 / 3584	0
E12	3.85 GiB	3535 / 3584	0
E13	3.84 GiB	3535 / 3584	0
E14	3.82 GiB	3535 / 3584	0

4 最终 17 条验证结果

模型	total	validity	fidelity	fatal rate	valid pass	quality pass
Base	0.0235	0.0688	0.0509	100.0%	0.0%	0.0%
Stage1 (三图元)	0.2882	0.7028	0.1890	17.6%	64.7%	0.0%
E13 seed42	0.3638	0.7539	0.0621	0.0%	11.8%	0.0%
E14 seed123	0.3432	0.7045	0.0383	5.9%	5.9%	0.0%

seed42 相对 base 的配对结果：

指标	均值差	bootstrap 95% CI	改善/持平/退化
total	0.3402	[0.3088, 0.3795]	17/0/0
validity	0.6852	[0.6146, 0.7475]	17/0/0
fidelity	0.0113	[-0.0631, 0.0864]	7/7/3

5 典型样本与 Goodhart

我逐条检查了 17 组 reference/base/seed42/seed123 图像。seed42 视觉有效 0/17、背景单图元 2/17；seed123 视觉有效 0/17、背景单图元 1/17。下面四例分别展示格式改善但视觉仍空白、单背景退化、代理分高估和随机种子不稳定。

5.1 样本 0



参考



基座

seed 42

seed 123

base / seed42 / seed123 的 total 为 0.1000 / 0.3500 / 0.3500；fidelity 为 0.2733 / 0.1042 / 0.1042。微调前的输出无法作为单一 SVG 解析；两个最终模型虽然生成了完整 XML，但图元集中在负坐标并反复复制。语法改善是真实的，画面仍为空白。

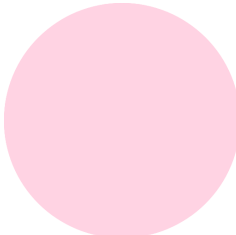
5.2 样本 4



参考



基座



seed 42



seed 123

base / seed42 / seed123 的 total 为 0.0000 / 0.3500 / 0.3500 ; fidelity 为 0.0000 / 0.1042 / 0.1042。两个最终模型都只留下一个铺满画布的圆，主体水果和叶片消失。该例说明颜色或标签命中不能代替完整构图。

5.3 样本 6



参考



基座

seed 42

seed 123

base / seed42 / seed123 的 total 为 0.0000 / 0.5837 / 0.5837 ; fidelity 为 0.0000 / 0.1250 / 0.1250。seed 42 的程序化总分是 0.5837，为验证集中最高值之一，但实际渲染为空白。无效 polygon 属性和画布外坐标造成了最明显的代理指标高估。

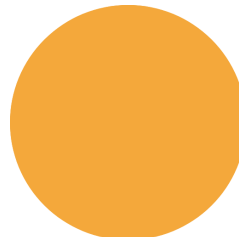
5.4 样本 7



参考



基座



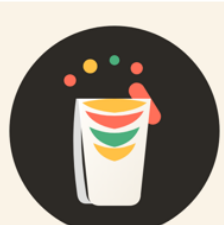
seed 42



seed 123

base / seed42 / seed123 的 total 为 0.0000 / 0.3500 / 0.0000 ; fidelity 为 0.0000 / 0.4062 / 0.0000。seed 42 生成了橙色圆盘，保真度代理分达到 0.4062，但提示中的深色徽章与中央火焰人物均未出现；seed 123 同一条样本又发生 XML 解析错误，显示训练结果对随机种子敏感。

6 全部 17 条视觉审计

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
sample 0			
	INVALID SVG xml parse error		
sample 1			
	INVALID SVG not exactly one svg		
sample 2			
	INVALID SVG not exactly one svg		
sample 3			
	INVALID SVG not exactly one svg		
sample 4			

reference	base	seed42	seed123
			

sample 5

			
---	---	--	--

sample 6

			
--	--	---	--

sample 7

			
---	---	--	--

sample 8

			
---	---	--	--

sample 9

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG not exactly one svg		

sample 10

	INVALID SVG xml parse error		
---	--------------------------------	--	--

sample 11

	INVALID SVG not exactly one svg		
--	------------------------------------	--	--

sample 12

	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
---	--	--	--

sample 13

	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
---	--	--	--

sample 14

reference	base	seed42	seed123
			
sample 15			
sample 16			

7 结论与局限

完整 SVG 继续训练确实把 seed42 的 fatal rate 降至 0，并且 34 个独立复验输出全部一致；但模型学习到的是高度重复、坐标为负的模板，几乎没有前景落在画布内。fidelity 的配对置信区间跨 0，两个 seed 的 quality pass 都为 0。270M 容量、长 SVG token 序列与纯文本交叉熵共同限制了语义构图。后续应采用更强基座、语法约束解码、结构化 SVG 表示和基于栅格图像的感知损失/评测。

8 复现与验收

```
uv venv --python 3.12 .venv
uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
.venv/bin/python student_kit/train_peft.py --config train_config.yaml
.venv/bin/python student_kit/eval_self.py --adapter adapter --output results.json
.venv/bin/python student_kit/analyze_results.py results.json
.venv/bin/python student_kit/build_visual_audit.py
.venv/bin/python student_kit/verify_artifacts.py --results results.json --repro runs/repro_full.json --adapter adapter
```

验收：测试 27/27；新进程 adapter 加载 =True；schema v2=True；确定性复验 base 17/17、tuned 17/17。

GitHub 仓库：<https://github.com/ao-wei/gemma3-270m-svg-lora-partb>

A 最终 train_config.yaml

```
model_path: gemma3-270m-it
train_file: train.jsonl
output_dir: runs/e13_full1217_seed42
init_adapter_path: adapter_curriculum_stage1
seed: 42
dev_size: 0
max_train_samples: null
drop_uninformative_prompts: true
simplify_targets: false
require_no_truncation: true
max_length: 3584
eval_max_length: 3584
precision: auto
auto_precision_fallback: true
batch_size: 1
gradient_accumulation_steps: 8
gradient_checkpointing: true
loss_chunk_size: 256
num_train_epochs: 1
learning_rate: 5.0e-05
weight_decay: 0.01
warmup_ratio: 0.05
lr_scheduler_type: cosine
max_grad_norm: 1.0
logging_steps: 5
eval_steps: 25
save_steps: 25
early_stopping: false
early_stopping_patience: 1
lora_r: 4
lora_alpha: 16
lora_dropout: 0.05
target_modules:
- q_proj
- k_proj
- v_proj
- o_proj
```

B 哈希与结果 schema

- 主 adapter SHA-256 :

1ceedb3bfa3278a26e862b02b1933516a78c40586e8136c25dc78e9397cb64b5

- train.jsonl SHA-256 :

b8c90a46a0292bdfac3e0a9800f30bd8ceeacad05f0e3fab5a9de91ec84d8d18

- valid.jsonl SHA-256 :

43f66b004843b91691d72c2949fb9dbf075408288d9a0a2a81a2337062bfce31

- results schema v2 : 每条样本含 raw_text、svg、reward、passes.valid、passes.quality ; 汇总含 pass_rate、valid_pass_rate、quality_pass_rate。
- 关键产物 : results.json、results_seed123.json、results_stage1.json、render_manifest.json、manual_review.json。